BÁO CÁO PROJECT: CUSTOMER CHURN ANALYSIS & PREDICTION

Người thực hiện: Vũ Tuấn Hoàng

Vị trí ứng tuyển: Data Analyst Intern

1. Mục tiêu của dự án

- Phân tích dữ liệu khách hàng để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến churn
- Xây dựng mô hình dự đoán khả năng rời bỏ của khách hàng
- Đề xuất chiến lược giữ chân khách hàng

2. Quy trình thực hiện

2.1 Thu thập & Tiền Xử Lý Dữ Liệu

- Bộ dữ liệu: Telco Customer Churn Dataset (nguồn công khai – Kaggle)
- Các trường dữ liệu chính:
    - Thông tin khách hàng: customerID , gender, SeniorCitizen , Partner, Dependents
    - Hành vi sử dụng dịch vụ: tenure, PhoneService , InternetService , OnlineSecurity …
    - Chi phí: MonthlyCharges , TotalCharges
    - Biến mục tiêu: Churn (Yes/No)
- Tải và kiểm tra dữ liệu (shape, info, describe)
- Xử lý dữ liệu thiếu, dữ liệu ngoại lai, chuẩn hóa kiểu dữ liệu
- Lưu dữ liệu sau xử lý thành file .csv

2.2 Phân Tích Dữ Liệu Khám Phá (EDA)

- Phân tích phân bố biến định tính và định lượng
- Vẽ biểu đồ (histogram, boxplot, heatmap, countplot…)

- Xác định mối quan hệ giữa các biến và biến mục tiêu Churn
- Phân tích để tìm kiếm các insight chính.

2.3 Xây dựng mô hình Machine Learning

- Mã hóa biến phân loại (Label/One-hot Encoding)
- Chia dữ liệu train/test theo tỷ lệ 80/20
- Huấn luyện 4 mô hình: Logistic Regression, Random Forest, XGBoost và Neural Network
- Đánh giá hiệu năng mô hình qua: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROCAUC
- Lựa chọn mô hình và tối ưu

2.4 Trực Quan Hóa Bằng Power BI

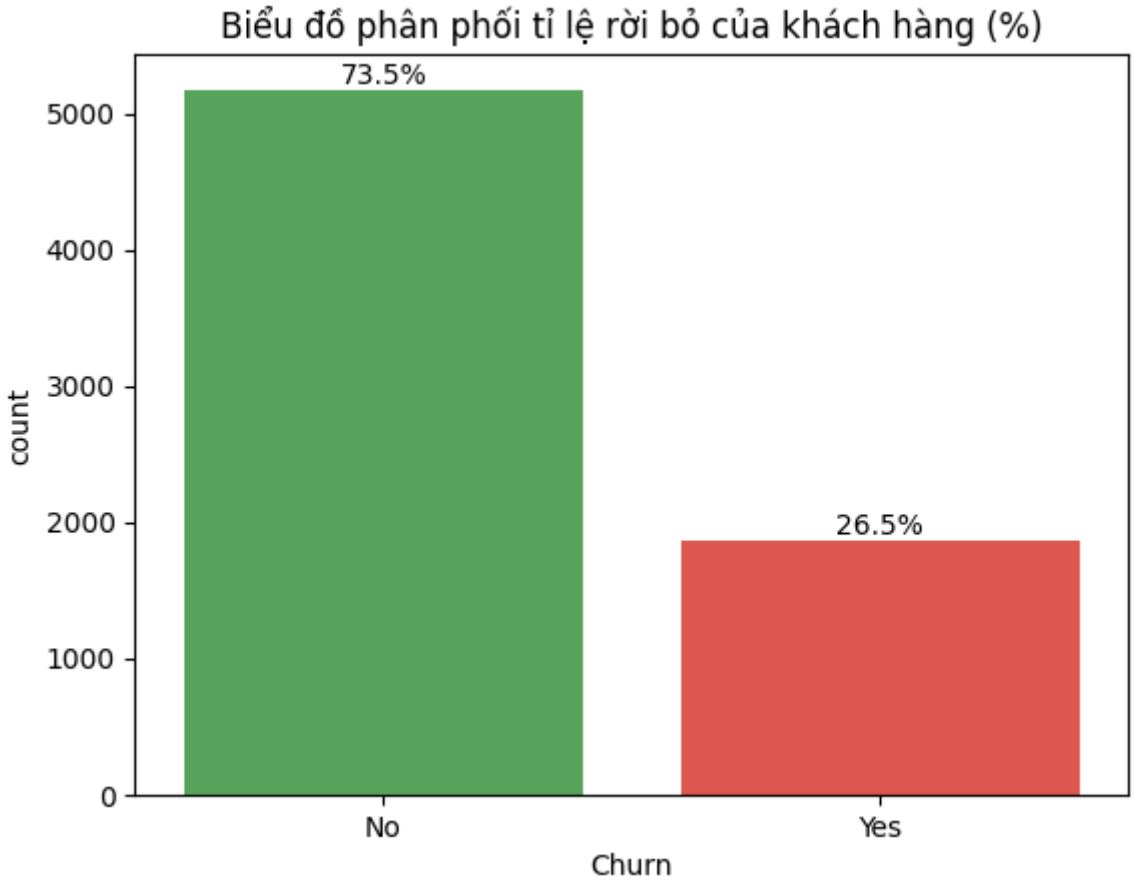
- Kết nối Power BI với dữ liệu gốc và kết quả dự đoán từ Python
- Xây dựng dashboard động gồm:
    - Tổng quan khách hàng (tenure, revenue, phân khúc dịch vụ)
    - Tỷ lệ churn theo từng nhóm đặc điểm
    - Biểu đồ xu hướng churn theo thời gian và phân khúc
    - Feature quan trọng nhất từ mô hình ML
- Cho phép lọc dữ liệu theo các tiêu chí: Giới tính, Dịch vụ Internet, Nhóm tenure

2.5 Ứng Dụng Dự Đoán Bằng Streamlit

- Xây dựng ứng dụng web đơn giản:
    - Form nhập dữ liệu khách hàng mới (giới tính, tenure, dịch vụ, chi phí…)
    - Tải mô hình đã huấn luyện để dự đoán xác suất churn
    - Hiển thị kết quả: xác suất churn (%), gợi ý hành động giữ chân (ví dụ: cung cấp khuyến mãi hoặc ưu đãi dịch vụ)
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng và chạy local.

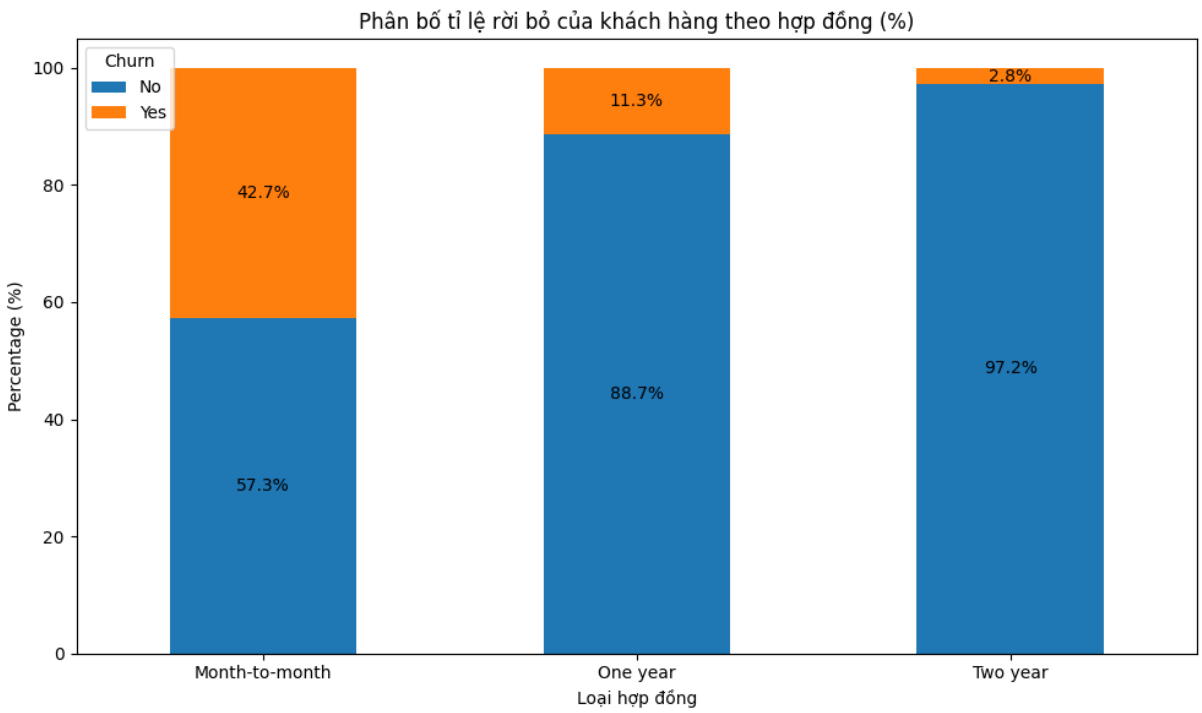
3. Insight từ EDA

3.1. Insight 1: Phân tích tổng số lượng bị bỏ qua (Tỷ lệ rời bỏ)



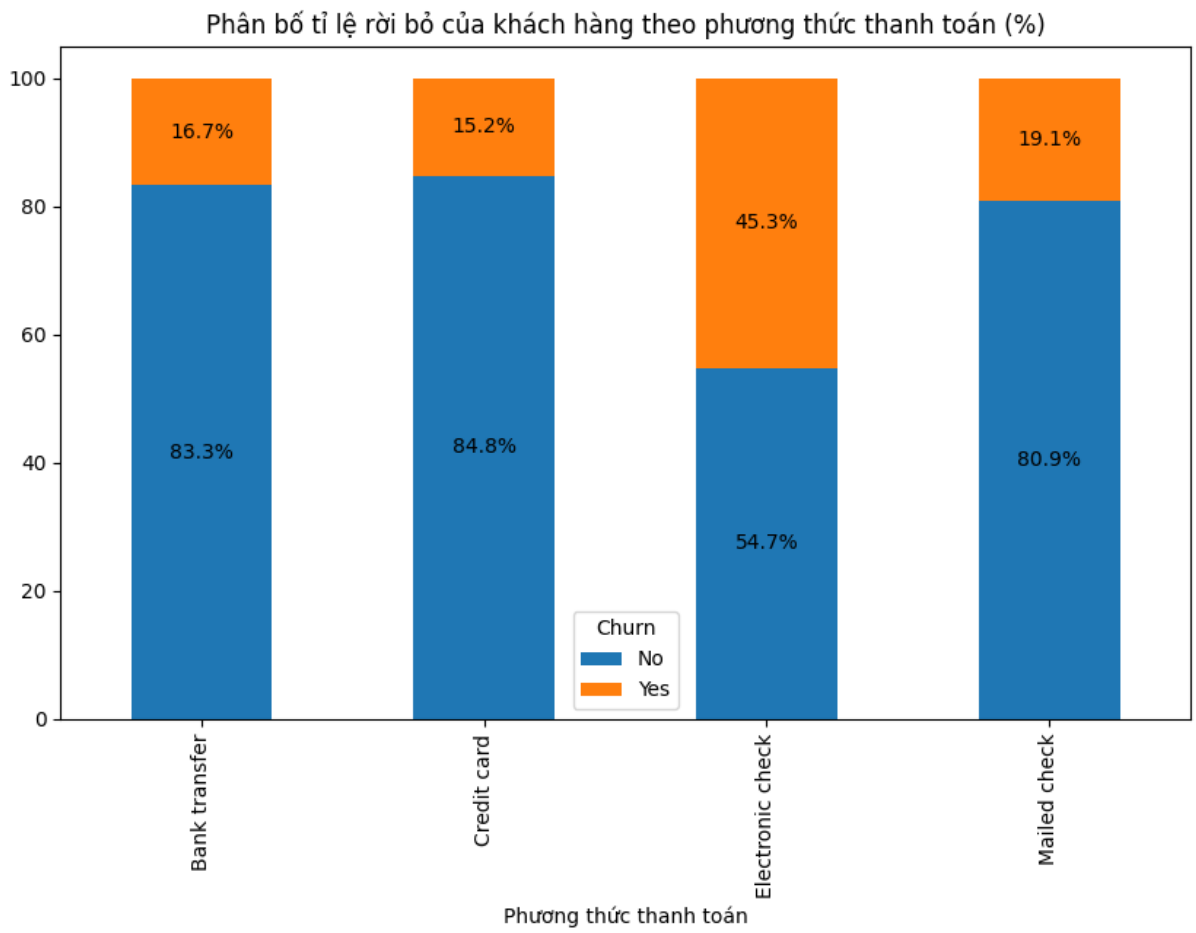
- Tỷ lệ khách hàng bỏ dịch vụ (Churn = "Có") lên tới 26,5% , tương ứng với khoảng hơn 1.800 khách hàng trong bộ dữ liệu. Trong khi đó, nhóm khách hàng trung thành (Churn = "No") chỉ đạt 73,5%, tức là cứ 4 khách hàng thì có khoảng 1 người rời bỏ dịch vụ.
- Đây là tỷ lệ churn khá cao trong ngành dịch vụ
- Cho thấy:
    - Công ty đang mất một lượng khách hàng đáng kể
    - Chi phí giữ chân khách hàng cần được tối ưu

3.2. Insight 2: Mối liên hệ giữa loại hợp đồng và tỉ lệ rời bỏ của khách hàng



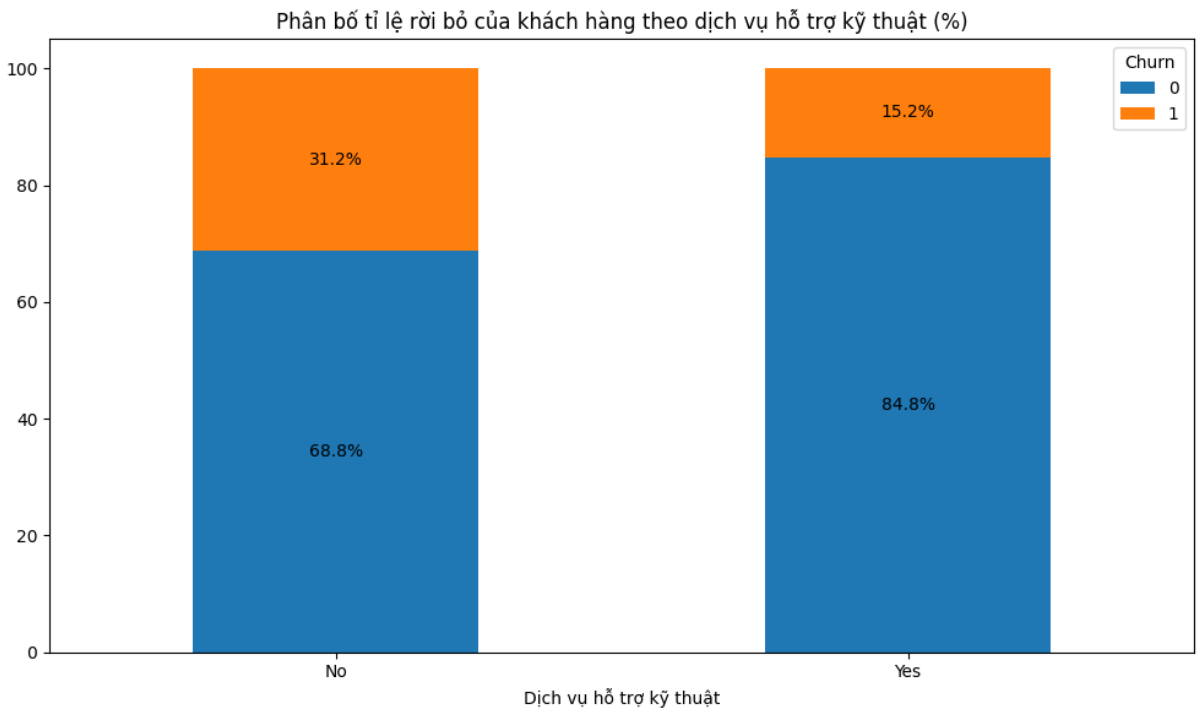
- Khách hàng Month-to-month có tỷ lệ churn rất cao: 42.7%
- Hợp đồng 1 năm: churn giảm mạnh còn 11.3%
- Hợp đồng 2 năm: churn cực thấp chỉ 2.8%
- Thời hạn hợp đồng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng rời bỏ
- Khách hàng hợp đồng ngắn hạn:
    - Dễ rời bỏ
    - Ít cam kết với dịch vụ
- Khách hàng hợp đồng dài hạn:
    - Gắn bó hơn
    - Có xu hướng trung thành

3.3 Insight 3: Tác động của phương thức thanh toán đến hành vi rời bỏ của khách hàng



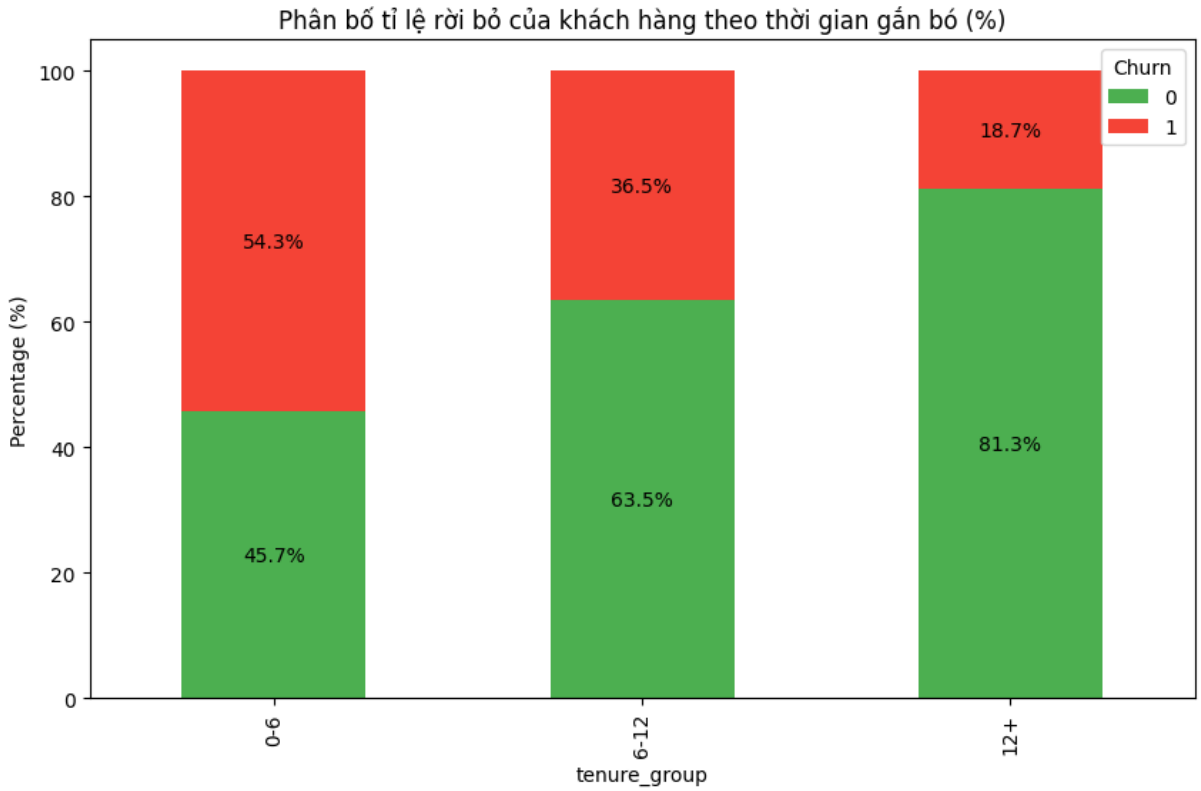
- Nhóm khách hàng sử dụng Kiểm tra điện tử có tỷ lệ bỏ cao nhất, lên tới 45,3%. Ngược lại, các phương thức thanh toán tự động như Thẻ tín dụng(15,2%) và Chuyển khoản ngân hàng(16,7%) có tỷ lệ bỏ rơi thấp nhất.
- Việc thanh toán thủ công (Kiểm tra điện tử) tạo ra "điểm chạm" khiến khách hàng dễ cân nhắc việc liên tục dịch vụ. Các công thức thanh toán tự động giúp duy trì kết nối dịch vụ liền mạch và ổn định hơn.

3.4 Insight 4: Vai trò của Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (Tech Support)



- Khách hàng không sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật có tỷ lệ churn cao hơn đáng kể (31.2%) so với nhóm có sử dụng (15.2%). Điều này cho thấy việc cung cấp và nâng cao chất lượng hỗ trợ kỹ thuật có thể giúp giảm tỷ lệ rời bỏ.

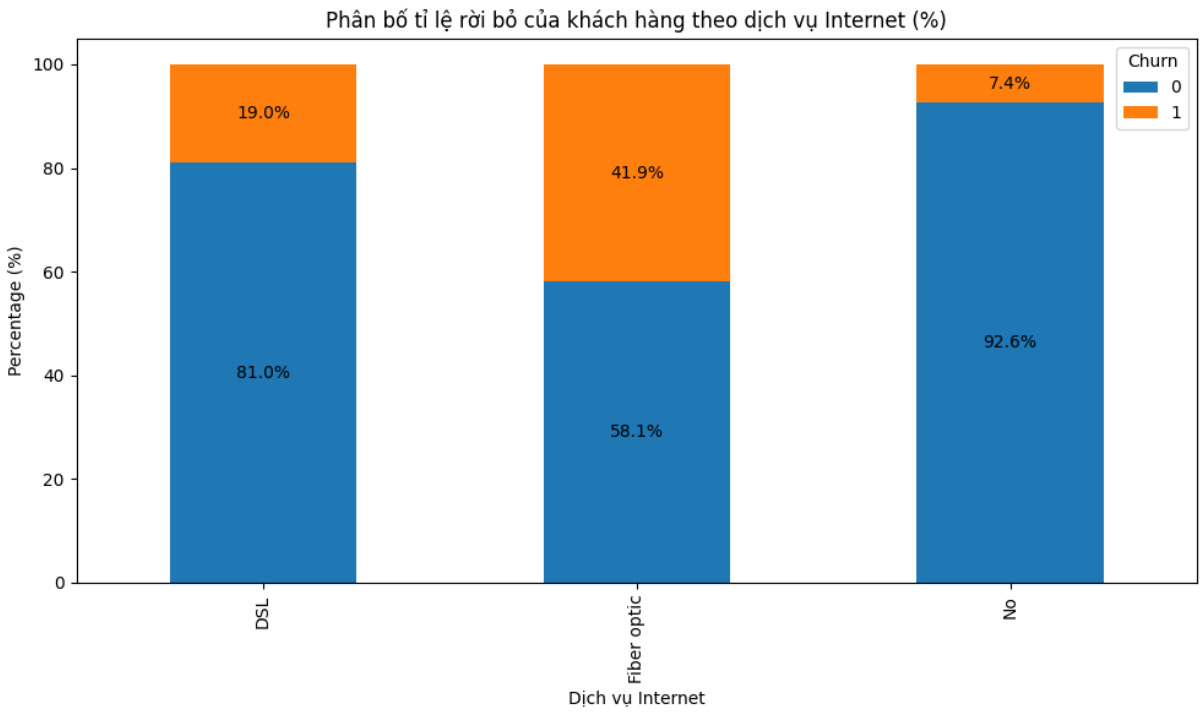
3.5 Insight 5: Mối quan hệ giữa thời gian gắn bó (Tenure) và tỉ lệ rời bỏ của khách hàng



- Tỉ lệ loại bỏ nghịch lý khi sử dụng dịch vụ:
    - Nhóm mới (0-6 tháng): Có tỉ lệ bỏ cực cao, lên tới 54.3%.
    - Nhóm trung hạn (6-12 tháng): Tỉ lệ bỏ giảm xuống còn 36,5%.
    - Nhóm dài năm (trên 12 tháng): Tỉ lệ bỏ mức tối thiểu, chỉ còn 18,7%.

- 6 tháng đầu tiên là "giai đoạn vàng" quyết định việc gắn bó của khách hàng. Nếu khách hàng vượt qua cột đèn 1 năm, xác thực họ sẽ tiếp tục ở lại với doanh nghiệp sẽ cao gấp 3 lần với nhóm mới.

3.6 Insight 6: Tác động của loại dịch vụ Internet (Internet Service) tới tỉ lệ rời bỏ của khách hàng



- Loại dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng bị bỏ qua:
    - Cáp quang (Cáp quang): Được hạn chế bỏ cao nhất, lên tới 41,9%.
    - DSL: Tỉ lệ bỏ qua đáng kể, ở mức 19.0%.
    - No (Không dùng Internet): Tỉ lệ bỏ mức tối thiểu, chỉ 7.4%.
- Khách hàng sử dụng cáp quang có nguy cơ bỏ cao gấp hơn 2 lần nên với khách hàng dùng DSL. Điều này thường là một nghịch lý trong lĩnh vực viễn thông, có thể chỉ nghĩ ra vấn đề về giá chân băng quang quá cao hoặc sự không hài lòng về tính ổn định của đường truyền tốc độ cao để có thể kỳ vọng của khách hàng.

4. Kết quả mô hình và ý nghĩa

- Mô hình đã sử dụng:
    - Logistic Regression
    - Random Forest
    - XGboost
    - Neural Network
- Kết quả thu được mô hình Logistic Regression với độ chính xác phù hợp nhất:

```
Accuracy: 0.8069552874378992
Precision: 0.6666666666666666
Recall: 0.5454545454545454
F1-score: 0.6
ROC-AUC: 0.8460642227905655

Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.85      0.90      0.87      1035
           1       0.67      0.55      0.60       374

    accuracy                           0.81      1409
   macro avg       0.76      0.72      0.74      1409
weighted avg       0.80      0.81      0.80      1409
```

- Tiến hành tối ưu mô hình bằng việc thay đổi các tham số và nhận kết quả trả về:

```
Accuracy: 0.7444996451383961
Precision: 0.5119453924914675
Recall: 0.8021390374331551
F1-score: 0.625
ROC-AUC: 0.8448629517683226
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.91      0.72      0.81      1035
           1       0.51      0.80      0.62       374

    accuracy                           0.74      1409
   macro avg       0.71      0.76      0.72      1409
weighted avg       0.80      0.74      0.76      1409

ROC-AUC: 0.8448629517683226
```

- Trong bài toán dự đoán Churn, việc đạt Recall 80,2% là một thành công lớn. Điều này cho phép bộ phận chăm sóc khách hàng chủ động tiếp cận hầu hết các đối tượng có nguy cơ rời đi, tránh bỏ sót khách hàng.
- Độ chính xác ở mức 51,2% đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ có một số "báo động giả" (nhầm khách hàng ở lại thành rời đi).Tuy nhiên, chi phí để tặng ưu đãi sự khó chịu cho một khách hàng trung thành thường thấp hơn nhiều so với thiệt hại khi mất đi một khách hàng thực sự.
- Chỉ số ROC-AUC 0,845 khẳng định mô hình đủ tin cậy để phát triển ứng dụng dự kiến thực tế (Streamlit) hỗ trợ quyết định kinh doanh.

5. Đề xuất chiến lược giữ chân khách hàng

5.1. Chiến lược "Giai đoạn Vàng" (0-6 tháng đầu tiên)

- Bối cảnh: Nhóm khách hàng mới có tỷ lệ rời bỏ cao nhất (54.3%).
- Hành động: Thiết kế quy trình "Onboarding" đặc biệt: Thực hiện các cuộc gọi chào mừng (Welcome calls) và khảo sát mức độ hài lòng ngay trong tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ.
    - Tặng gói dùng thử miễn phí các dịch vụ bổ trợ (như Tech Support) trong 3 tháng đầu để khách hàng thấy được giá trị toàn diện của hệ sinh thái.

5.2 Nâng cấp và Tích hợp Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật (Tech Support Optimization)

- Chiến lược này dựa trên dữ liệu cho thấy nhóm có hỗ trợ kỹ thuật có tỷ lệ rời bỏ thấp hơn gấp đôi (15.2%) so với nhóm không có (31.2%).
    - Tích hợp vào gói cước (Product Bundling): * Chuyển đổi Tech Support từ một "dịch vụ mua thêm" thành một "tiện ích tiêu chuẩn" cho các nhóm khách hàng có nguy cơ cao, đặc biệt là người dùng Fiber Optic (nhóm có tỷ lệ churn lên đến 41.9%).
        - Mục tiêu: Giảm tỷ lệ churn của nhóm Fiber Optic xuống mức tiệm cận với nhóm DSL (19%) thông qua việc cam kết chất lượng xử lý sự cố.
    - Chương trình "Hỗ trợ chủ động" (Proactive Support): * Sử dụng mô hình dự đoán để xác định khách hàng có điểm rủi ro cao. Đội ngũ kỹ thuật sẽ chủ động liên hệ kiểm tra đường truyền trước khi khách hàng kịp phàn nàn.
        - Ý nghĩa: Xây dựng lòng tin và sự an tâm, biến dịch vụ hỗ trợ thành một "rào cản" tâm lý khiến khách hàng khó rời bỏ dịch vụ.

5.3 Chuyển đổi mô hình hợp đồng và thanh toán

- Bối cảnh: Khách hàng ký hợp đồng tháng (Month-to-month) và dùng Electronic check có rủi ro rời bỏ cực cao (lần lượt là 42.7% và 45.3%).
- Hành động:
    - Ưu đãi chuyển đổi: Cung cấp chiết khấu 5-10% hoặc tặng thêm dung lượng data khi khách hàng chuyển từ hợp đồng tháng sang hợp đồng 1 năm hoặc 2 năm.
    - Thúc đẩy Auto-pay: Triển khai chương trình "Thanh toán liền mạch – Nhận quà định kỳ" để khuyến khích người dùng chuyển từ Electronic check sang Credit card hoặc Bank transfer nhằm giảm thiểu các "điểm chạm" gây gián đoạn tâm lý.

5.4 Chiến dịch Khuyến mãi Nâng cấp Hợp đồng dài hạn (Long-term Contract Conversion)

- Dữ liệu minh chứng rõ rệt: Hợp đồng 2 năm chỉ có 2.8% tỷ lệ rời bỏ, trong khi hợp đồng theo tháng lên tới 42.7%.
- Gói ưu đãi "Cam kết bền vững":
    - Đối tượng: Tập trung vào nhóm khách hàng "Month-to-month" đang sử dụng phương thức thanh toán Electronic check (nhóm có tỷ lệ churn 45.3%).
    - Nội dung: Tặng 1-2 tháng cước phí miễn phí hoặc giảm giá trực tiếp 15% hóa đơn hàng tháng khi khách hàng ký cam kết sử dụng 1 hoặc 2 năm.
- Kết hợp chuyển đổi phương thức thanh toán:
    - Tặng thêm quà tặng vật lý (ví dụ: Modem Wi-Fi 6 thế hệ mới) nếu khách hàng vừa nâng cấp lên hợp đồng dài hạn, vừa chuyển đổi sang thanh toán tự động qua Credit card/Bank transfer (nhóm có tỷ lệ churn thấp nhất, khoảng 15-16%).
- Giá trị mang lại: Gia tăng LTV (Lifetime Value) của khách hàng bằng cách đưa họ vào nhóm an toàn nhất (hợp đồng 2 năm với tỷ lệ giữ chân 97.2%).

- Giảm áp lực cho bộ phận Sales trong việc phải liên tục tìm kiếm khách hàng mới để bù đắp cho lượng lớn khách hàng rời đi hàng tháng.

5.5 Tối ưu hóa giá trị dịch vụ Fiber Optic & Tech Support

- Bối cảnh: Khách hàng dùng Cáp quang (Fiber optic) có tỷ lệ rời bỏ lên đến 41.9%, dù đây là phân khúc mang lại doanh thu cao.
- Hành động:
    - Gói Combo an tâm: Kết hợp sẵn dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Tech Support) vào các gói Cáp quang cao cấp. Kết quả cho thấy có hỗ trợ kỹ thuật giúp giảm tỷ lệ churn xuống chỉ còn 15.2%.
    - Kiểm tra chủ động: Định kỳ kiểm tra chất lượng đường truyền cho nhóm Fiber optic để đảm bảo khách hàng luôn nhận được chất lượng tương xứng với mức phí hàng tháng cao.

5.6 Ứng dụng Mô hình dự báo vào thực tế

- Hành động: Sử dụng ứng dụng Streamlit để bộ phận CSKH nhập dữ liệu và kiểm tra xác suất rời bỏ của khách hàng ngay khi họ gọi điện phàn nàn.
    - Nếu mô hình dự báo xác suất churn > 70%, nhân viên được quyền áp dụng ngay các mã giảm giá (Retention code) hoặc ưu đãi đặc biệt để giữ chân khách hàng tại chỗ.